Variância e Desvio Padrão

CONCEITO

MEDIDAS DE DISPERSÃO.

É ÚTIL PARA DETERMINAR O AFASTAMENTO DA MÉDIA QUE OS DADOS DE UM CONJUNTO ANALISADO APRESENTAM.

DETERMINA-SE O VALOR MÉDIO DAS DIFERENÇAS QUADRADAS DA MÉDIA.

DESVIO PADRÃO É CALCULADO A PARTIR DA VARIÂNCIA.

FÓRMULA

FÓRMULA

σ^2: VARIÂNCIA

XI: VALOR ANALISADO

$\overline{X}$: MÉDIA ARITMÉTICA DO CONJUNTO

N: NÚMERO DE DADOS DO CONJUNTO

variância populacional

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2}{n}$$

variância amostral

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2}{n - 1}$$

EXEMPLO

CALCULE O DESVIO PADRÃO DOS SEGUINTES CONJUNTOS DE VALORES: 148 – 170 – 155 – 131

1. média aritmética

$$\overline{X} = \frac{148 + 170 + 155 + 131}{4}$$

$$\overline{X} = \frac{604}{4} = 151$$

2. variância

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \overline{X})^2 + (x_2 - \overline{X})^2 + (x_3 - \overline{X})^2 + (x_4 - \overline{X})^2}{4}$$

$$\sigma^2 = \frac{(148 - 151)^2 + (170 - 151)^2 + (155 - 151)^2 + (131 - 151)^2}{4}$$

$$\sigma^2 = \frac{(3)^2 + (19)^2 + (4)^2 + (20)^2}{4}$$

$$\sigma^2 = \frac{9 + 361 + 16 + 400}{4}$$

$$\sigma^2 = \frac{786}{4} = 196{,}5$$

3. desvio padrão

$$DP = \sqrt{\sigma^2}$$

$$DP = \sqrt{196{,}5}$$

$$DP \cong 14$$